오픈소스 생태계 플랫폼,
ODOC: OSS DOCtor

데이터로 읽고 연결하는 오픈소스의 가치

Team ODOC Care(어떡해요)

We are ODOC Care(어떡해요)!

팀장

Hyeri Shin ...



팀원 1

Yunhwan Jeong ...



팀원 2

Dabin Jin ...



이름	역할	GitHub ID
신혜리 (팀장)	#Full Stack dev #전체 기획 및 관리	@Hyeri-hci
정윤환 (팀원 1)	#보안 진단 시스템 #GitHub 연동	@Unanio528
진다빈 (팀원 2)	#DataBase 설계 #모니터링 & 계산 알고리즘	@dabbun

프로젝트 개요



GitHub URL 입력 > 데이터 수집 > 분석 진행 > 진단 리포트

프로젝트명	ODOC(Open-source-software DOCtor), 오독
개발 배경	오픈소스 프로젝트의 유지관리 부재와 신규 기여자 지속성 저하 문제 발생
주요 기능	기능 1 저장소의 건강도 및 보안 상태를 진단, 프로젝트 상태 점검 기능 2 기여 현황과 성장 과정을 모니터링, 기여 활동 분석 기능 3 OSS 프로젝트 검색 및 필터링, 에코시스템 익스플로러
활용 및 기대 효과	오픈소스 프로젝트의 신뢰도 향상과 신규 기여자 성장 촉진→ OSS 생태계 활성화

GitHub 데이터 기반 분석과 기여자 참여 유도 기능을 통해
오픈소스 생태계의 지속적 활성화 및 선순화 구조 구축을 목표로 함

개발 배경 및 목적: 오픈소스 생태계 현황

전 세계 OSS 활용 가속화

- GitHub 기여자 수 **1억 명** 돌파 & 최근 **1년간 +31%** 증가 *(GitHub 보고서)*
- Fortune 500 기업의 **90% 이상 OSS 기술 활용**
- 기업 R&D의 **70% 오픈소스 기반으로 전환**
- AI 관련 OSS 프로젝트 **148% 급증**
- 2021~2024년 간 GitHub **기여자 수 폭발적 증가** *(오픈소스 GitHub Octoverse 2024 주요 지표)*

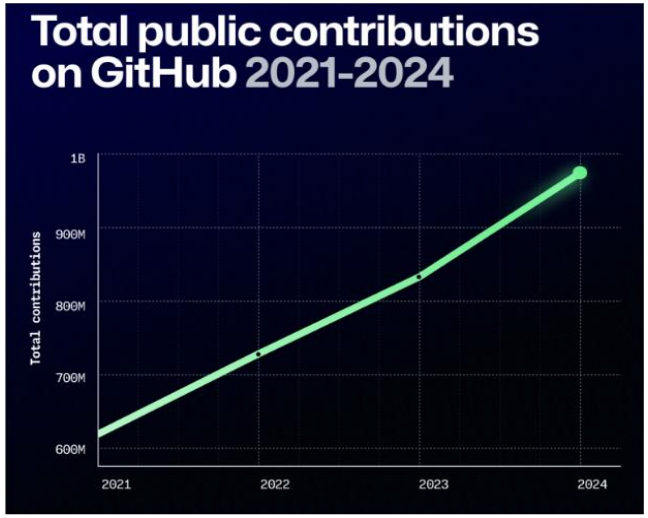


그림 1. 2021-2024 GitHub 기여자 수 증가 추세

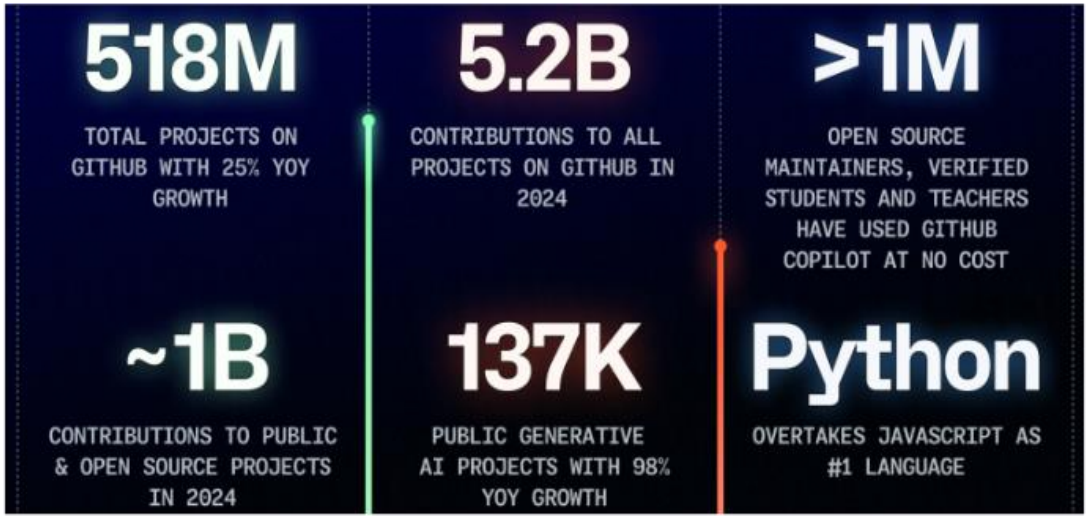


그림 2. 2024 오픈소스 생태계의 성장 흐름 지표 요약

** GitHub Octoverse 2024, Synopsys OSS Report(2023-2024)*

개발 배경 및 목적: 문제 인식 및 해결 방안

문제 인식

✓ 유지관리 부재

- 감사된 애플리케이션 91%가 오래된 OSS 사용
- 81% 고위험 취약점 코드 포함
- 매년 약 2,000~3,000 신규 취약점 발생

✓ 기여 지속성 저하 & 진입 장벽

- 피드백·평가 체계 부재 & 폐쇄적 커뮤니티 구조
- 문서화 부족, 멘토링 부재

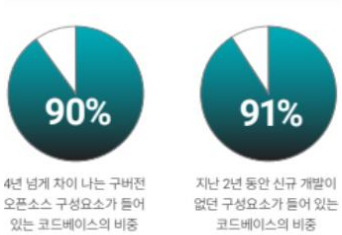


그림 3. 비활성 코드베이스 비율

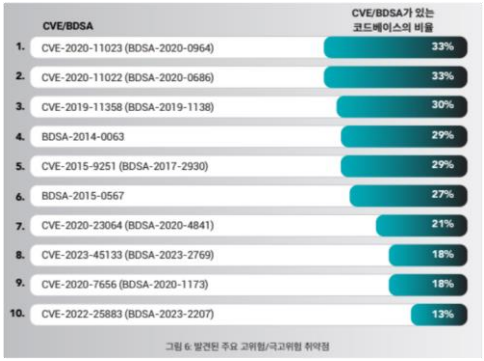


그림 4. 발견된 주요 고위험/극고위험 취약점

* *Synopsys OSS Report(2025)*

해결 방안

- 프로젝트 신뢰도 저하 → 데이터 기반 진단 시스템
  - GitHub 활동·CVE 자동 분석
- 기여자 참여 부족 → 게임화 기반 성장 시스템
  - 뱃지·레벨·경험치(XP)를 통한 성장 추적
  - 지속 참여 유도 및 성과 시각화
- 초보자 탐색 어려움 → 고급 필터링·정렬 시스템
  - 기술 스택·관심분야 기반 필터링
  - 협업 네트워크 구성 지원

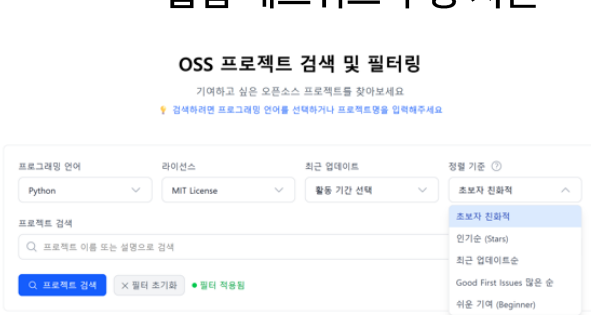


그림 5. Ecosystem Explorer UI



그림 6. 활동 리더보드 UI

오픈소스 생태계의 건강한 발전을 위한 지능형 성장 지원 플랫폼 'ODOC' 개발

프로젝트 구성 및 기능: ODOC의 시스템 흐름과 주요 기능

주요 기능

- **Project Diagnosis**
  - **GitHub URL** 입력 > **건강도 및 보안성** 진단
  - 분석 데이터 **(건강(50%)+소셜(20%)+보안(30%))**
    - 커밋/이슈/통계 & 최근 활동성 – **건강** 점수
    - Stars, Forks, Watches – **소셜** 점수
    - CVE 기반 취약 탐지/심각도 분류 – **보안** 점수

- **My Activity**
  - GitHub 로그인 > **개인 기여 데이터 시각화**
    - 기여 유형 비율 & 월별 활동 추이 통계 차트
    - 레벨 & 경험치 부여
    - 프로젝트별 기여 이력 목록
    - **활동별 뱃지 시스템**

- **Ecosystem Explore**
  - **추천 프로젝트 제안 + 검색·필터링·정렬 지원**
  - 검색 결과 프로젝트 카드 형태 UI 제공
  - 기간별(일/주/월) 활동 순위 추적 '리더보드'

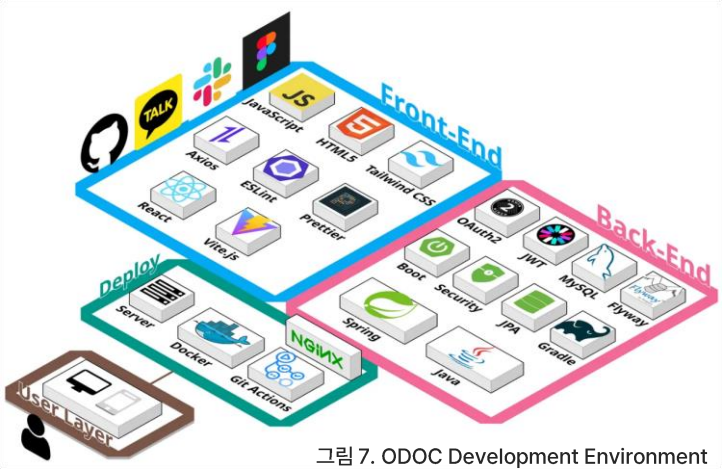


그림 7. ODOC Development Environment

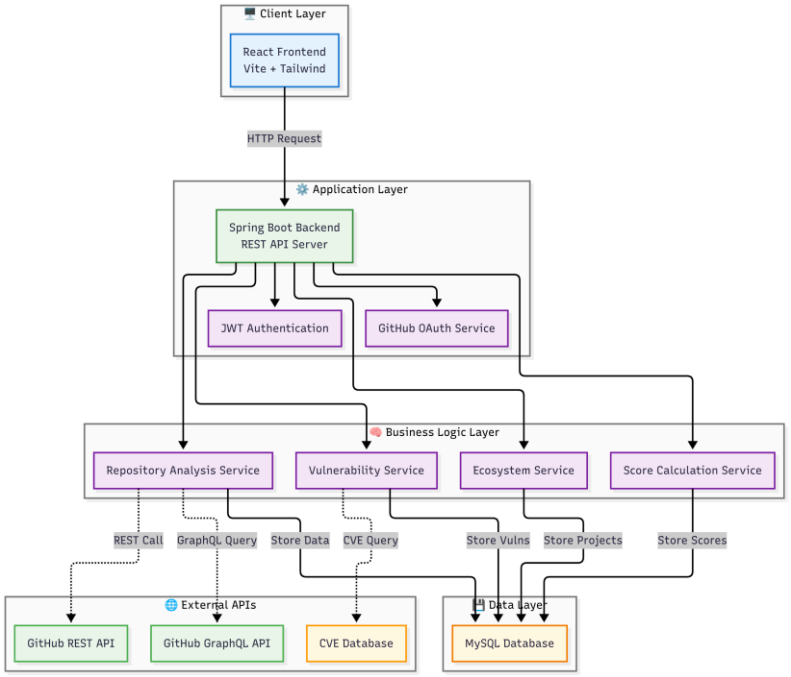


그림 8. ODOC System Architecture 4 Layer

활용 방안 및 향후 계획

활용 방안

교육기관

- 오픈소스 실습·PBL 수업 지원
- 학생 오픈소스 기여 촉진

기업

- OSS 도입 전 검토
- 보안 리스크 관리

커뮤니티

- 스터디·멘토링 기반 성장 네트워크 활성화
- 오픈소스 참여 커뮤니티 확산

향후 계획

향후 계획 - 단기

- **AI 기술 도입**
  - LLM 기반 코드 리뷰·이슈· 요약·챗봇 기능 개발
  - 취약점 탐지·추천 알고리즘 고도화

향후 계획 - 중장기

- **멀티 플랫폼 및 다국어 확장**
  - 개인 선호도 기반 필터링 알고리즘 고도화
  - GitLab/BitBucket 등 미지원 플랫폼 확장 반영
  - 글로벌 사용자 접근성 위한 다국어 시스템 구현

[기대 효과]

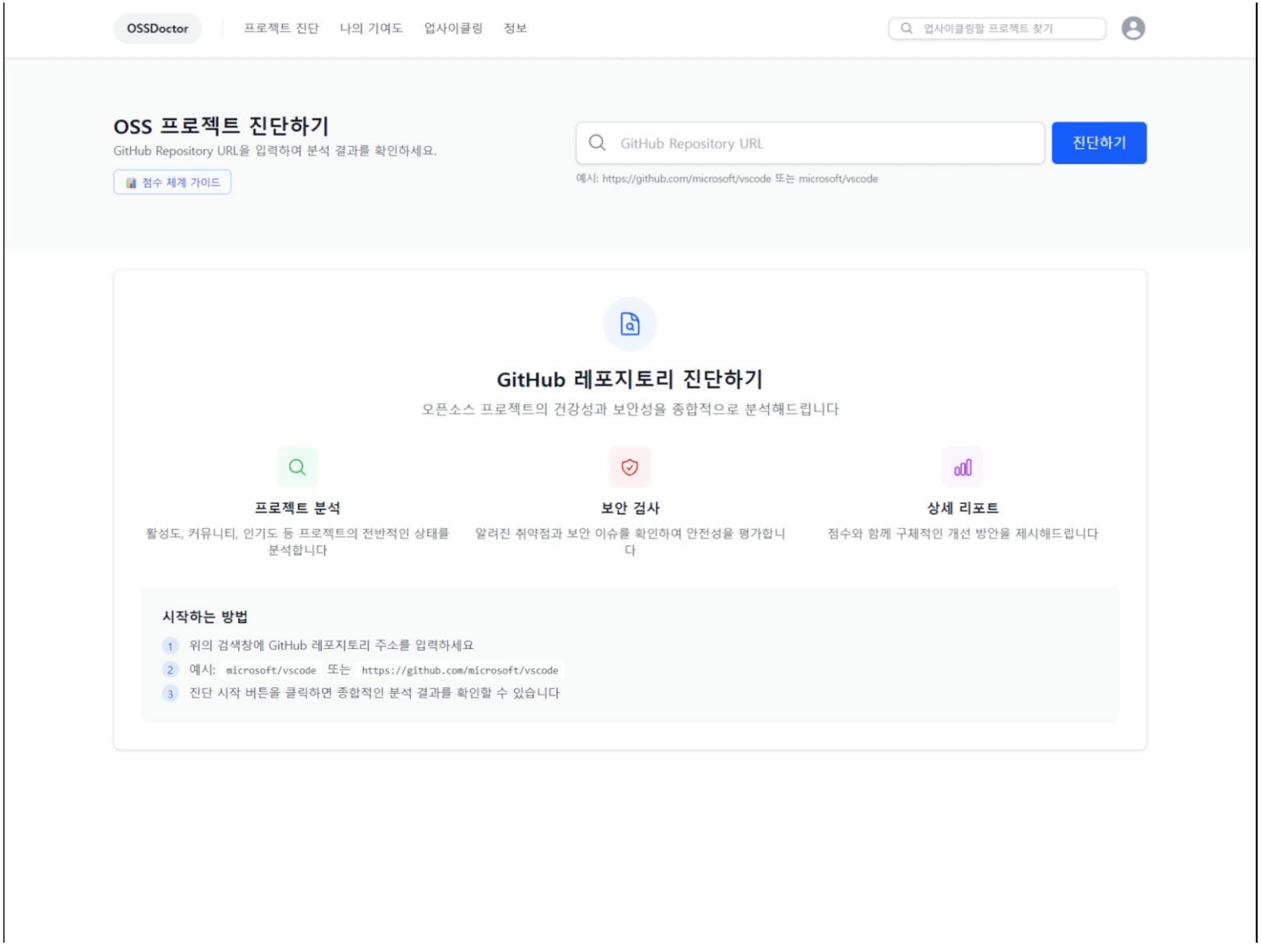
- OSS 신뢰도 안정성 향상
- 기여자 참여 성장 촉진
- 생태계 선순환 구조 확립

ODOC는 AI 기반 오픈소스 진단·추천 플랫폼으로 발전하여

건강한 OSS 생태계 확장을 이끌어갈 것입니다.

시연

https://youtu.be/wrVojUARLnE?si=ilXYkKECTSB3Qqmq



경청해 주셔서 감사합니다.

오픈소스 활용 목록(Notice)

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	링크
Spring Boot Spring Framework	Backend REST API Server 개발 인증·데이터 관리	Apache-2.0	https://spring.io
MySQL Connector/J	DB 연동 및 ORM 데이터 처리	GPL v2 + FOSS Exception	https://mysql.com
Flyway	DB 마이그레이션	Apache-2.0	https://flywaydb.org
Project Lombok	코드 생성(Boilerplate 제거)	MIT	https://projectlombok.org
React/React DOM	Front-end UI 개발	MIT	https://react.dev
Vite	Front-end 빌드 환경 구성	MIT	https://vitejs.dev
Tailwind CSS Headless UI Heroicons	UI 스타일링 및 아이콘 구성	MIT	https://tailwindcss.com
Axios	API 통신	MIT	https://axios-http.com
D3.js	데이터 시각화	ISC	https://d3js.org